

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI BASIS DATA
SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI KOMPETENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)



DISUSUN OLEH :

NAMA D	: MUHAMMAD IBRAHIM NURSYI
NIM	: 2502022
KELAS	: TI 2A

POLITEKNIK PURBAYA
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Kasus

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) membutuhkan sebuah sistem informasi untuk mengelola seluruh proses sertifikasi kompetensi, mulai dari pendaftaran asesi (peserta), penjadwalan uji kompetensi, penentuan asesor dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), hingga pencatatan hasil uji. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, dirancang dan diimplementasikan sebuah basis data relasional bernama `db_lsp` yang menyimpan data Asesor, Asesi, Skema Sertifikasi, Unit Kompetensi, Jadwal Uji Kompetensi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), Pendaftaran Sertifikasi, dan Hasil Uji Kompetensi.

Terdapat dua aturan bisnis (business rules) utama yang menjadi dasar perancangan relasi antar tabel. Pertama, satu skema sertifikasi dapat memiliki banyak unit kompetensi, sedangkan satu unit kompetensi hanya dimiliki oleh satu skema (relasi one-to-many). Kedua, seorang asesi dapat mengikuti lebih dari satu skema sertifikasi, sehingga relasi antara asesi dan skema bersifat many-to-many yang direalisasikan melalui tabel penghubung pendaftaran. Selain itu, setiap jadwal uji kompetensi hanya memiliki satu asesor dan satu TUK.

1.2 Tujuan Praktikum

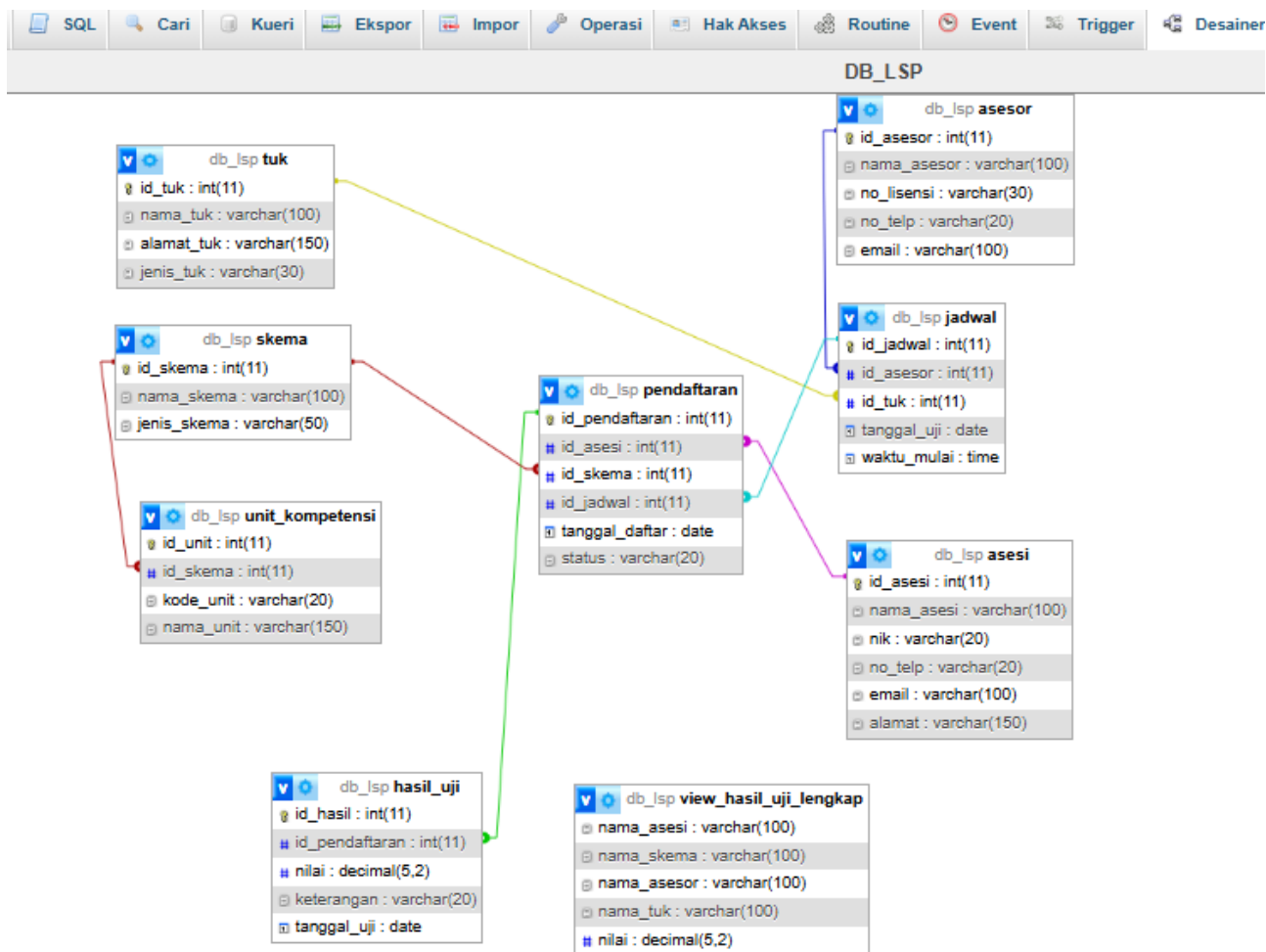
- Merancang Entity Relationship Diagram (ERD) minimal dari 6 entitas utama beserta Primary Key dan Foreign Key-nya.
- Mengimplementasikan basis data `db_lsp` menggunakan Command-Line Interface (CLI) SQL pada XAMPP (MariaDB).
- Membuat seluruh tabel beserta constraint (Primary Key, Foreign Key, ON UPDATE/ON DELETE CASCADE).
- Mengisi data minimal sesuai ketentuan soal menggunakan perintah INSERT INTO.
- Membuat VIEW gabungan untuk menampilkan laporan hasil uji secara ringkas.
- Menerapkan query dengan Subquery untuk kebutuhan analisis data.

1.3 Lingkungan Praktikum

Praktikum dijalankan pada server basis data MariaDB yang merupakan komponen server basis data pada paket XAMPP, diakses sepenuhnya melalui Command-Line Interface (CLI) dengan perintah `'mysql -u root -p'`. Seluruh perintah SQL dijalankan langsung dari terminal, sesuai dengan ketentuan soal, tanpa menggunakan antarmuka grafis phpMyAdmin.

BAB II — ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

ERD berikut menggambarkan tujuh entitas utama beserta Primary Key (PK, digarisbawahi) dan Foreign Key (FK) pada masing-masing tabel. Kardinalitas 1..N menunjukkan relasi satu ke banyak, sedangkan 1..1 pada relasi pendaftaran-hasil_uji menunjukkan bahwa satu pendaftaran menghasilkan satu catatan hasil uji.



Gambar 2.1 — Entity Relationship Diagram (ERD) basis data db_lsp

2.1 Penjelasan Relasi Antar Tabel

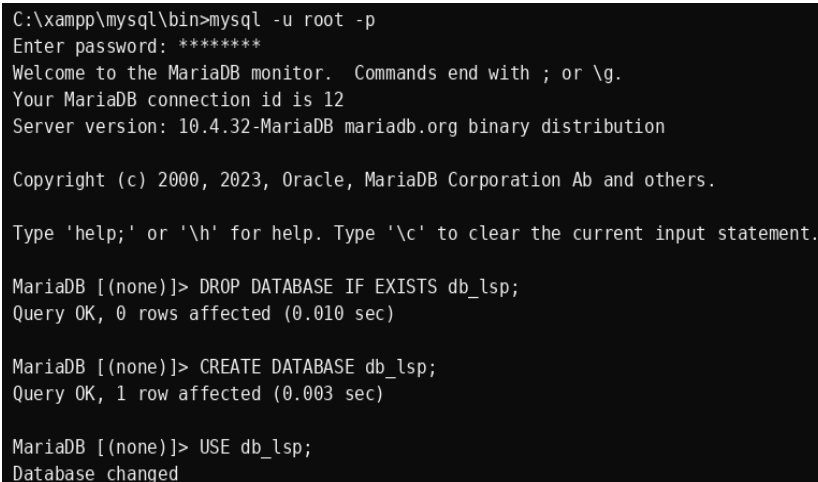
Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
skema → unit_kompetensi	1 : N	Satu skema memiliki banyak unit kompetensi (FK id_skema di tabel unit_kompetensi).
asesor → jadwal	1 : N	Satu asesor dapat mengampu banyak jadwal uji kompetensi.
tuk → jadwal	1 : N	Satu TUK dapat digunakan pada banyak jadwal uji.
asesi → pendaftaran	1 : N	Satu asesesi dapat melakukan banyak pendaftaran (mengikuti lebih dari satu skema).
skema → pendaftaran	1 : N	Satu skema dapat didaftar oleh banyak asesesi, sehingga relasi asesesi-skema menjadi many-to-many melalui tabel pendaftaran.
jadwal → pendaftaran	1 : N	Satu jadwal dapat diisi oleh banyak pendaftar (peserta uji).
pendaftaran → hasil_uji	1 : 1	Setiap pendaftaran menghasilkan satu catatan hasil uji kompetensi.

BAB III — IMPLEMENTASI BASIS DATA (CLI SQL)

3.1 Pembuatan Database

Basis data dibuat menggunakan perintah `DROP DATABASE IF EXISTS` untuk memastikan tidak ada konflik nama database saat script dijalankan ulang, dilanjutkan dengan `CREATE DATABASE` dan `USE` untuk memilih database aktif.

```
DROP DATABASE IF EXISTS db_lsp;  
CREATE DATABASE db_lsp;  
USE db_lsp;
```



```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p  
Enter password: *****  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 12  
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution  
  
Copyright (c) 2000, 2023, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE IF EXISTS db_lsp;  
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)  
  
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_lsp;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)  
  
MariaDB [(none)]> USE db_lsp;  
Database changed
```

Gambar 3.1 — Screenshot CLI: pembuatan database db_lsp melalui terminal MariaDB (XAMPP)

Screenshot di atas menunjukkan proses login ke MariaDB Command-Line Interface, kemudian eksekusi perintah `DROP DATABASE`, `CREATE DATABASE`, dan `USE db_lsp` yang masing-masing direspons dengan 'Query OK' dan 'Database changed', menandakan database berhasil dibuat dan menjadi database aktif untuk perintah-perintah selanjutnya.

3.2 Pembuatan Tabel (DDL)

Terdapat tujuh tabel yang dibuat: `asesor`, `asesi`, `skema`, `unit_kompetensi`, `tuk`, `jadwal`, `pendaftaran`, dan `hasil_uji`. Setiap tabel memiliki Primary Key berupa kolom ber-AUTO_INCREMENT, dan tabel-tabel turunan memiliki Foreign Key dengan aturan `ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE`, sehingga apabila data induk diubah atau dihapus, data anak akan otomatis menyesuaikan atau ikut terhapus.

3.2.1 Tabel asesor dan asesi

Tabel `asesor` menyimpan data penguji (`asesor kompetensi`), sedangkan tabel `asesi` menyimpan data peserta uji. Kedua tabel ini berdiri sendiri (tidak memiliki Foreign Key) karena merupakan entitas dasar (master data).

```
CREATE TABLE asesor (  
  id_asesor      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nama_asesor   VARCHAR(100) NOT NULL,  
  no_lisensi     VARCHAR(30)  NOT NULL,
```

```

        no_telp      VARCHAR(20),
        email        VARCHAR(100)
    );

CREATE TABLE asesi (
    id_asesi        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_asesi      VARCHAR(100) NOT NULL,
    nik             VARCHAR(20)  NOT NULL,
    no_telp         VARCHAR(20),
    email           VARCHAR(100),
    alamat          VARCHAR(150)
);

```

3.2.2 Tabel skema dan unit_kompetensi

Tabel skema menyimpan data skema sertifikasi (misalnya Junior Web Developer, Digital Marketing). Tabel unit_kompetensi menyimpan daftar unit kompetensi pada setiap skema, dengan Foreign Key id_skema yang mengacu ke skema.id_skema — mengimplementasikan aturan 'satu skema memiliki banyak unit kompetensi'.

```

CREATE TABLE skema (
    id_skema        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_skema      VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis_skema     VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE unit_kompetensi (
    id_unit         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_skema        INT NOT NULL,
    kode_unit       VARCHAR(20) NOT NULL,
    nama_unit       VARCHAR(150) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_unit_skema FOREIGN KEY (id_skema)
        REFERENCES skema(id_skema)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);

```

3.2.3 Tabel tuk dan jadwal

Tabel tuk menyimpan data Tempat Uji Kompetensi. Tabel jadwal menghubungkan satu asesor dan satu TUK pada tanggal dan waktu tertentu, sehingga memiliki dua Foreign Key: id_asesor dan id_tuk.

```

CREATE TABLE tuk (
    id_tuk          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_tuk        VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat_tuk      VARCHAR(150),
    jenis_tuk       VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE jadwal (
    id_jadwal       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_asesor       INT NOT NULL,
    id_tuk          INT NOT NULL,
    tanggal_uji     DATE NOT NULL,
    waktu_mulai     TIME NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_jadwal_asesor FOREIGN KEY (id_asesor)

```

```
REFERENCES asesor(id_asesor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_jadwal_tuk FOREIGN KEY (id_tuk)
REFERENCES tuk(id_tuk) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
```

3.2.4 Tabel pendaftaran dan hasil_uji

Tabel pendaftaran merupakan tabel penghubung (associative table) yang mencatat setiap kali seorang asesi mendaftar pada suatu skema dan jadwal tertentu, sehingga memiliki tiga Foreign Key: id_asesi, id_skema, dan id_jadwal. Tabel hasil_uji mencatat nilai dan keterangan kelulusan ('Kompeten' / 'Belum Kompeten') dari setiap pendaftaran, dihubungkan melalui Foreign Key id_pendaftaran.

```
CREATE TABLE pendaftaran (
  id_pendaftaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_asesi INT NOT NULL,
  id_skema INT NOT NULL,
  id_jadwal INT NOT NULL,
  tanggal_daftar DATE NOT NULL,
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'terdaftar',
  CONSTRAINT fk_pendaftaran_asesi FOREIGN KEY (id_asesi) REFERENCES asesi(id_asesi)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_pendaftaran_skema FOREIGN KEY (id_skema) REFERENCES skema(id_skema)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_pendaftaran_jadwal FOREIGN KEY (id_jadwal) REFERENCES jadwal(id_jadwal)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE hasil_uji (
  id_hasil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_pendaftaran INT NOT NULL,
  nilai DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  keterangan VARCHAR(20) NOT NULL,
  tanggal_uji DATE NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_hasil_pendaftaran FOREIGN KEY (id_pendaftaran)
    REFERENCES pendaftaran(id_pendaftaran) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
```

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_db_lsp |
+-----+
| asesi             |
| asesor            |
| hasil_uji         |
| jadwal            |
| pendaftaran       |
| skema             |
| tuk               |
| unit_kompetensi   |
| view_hasil_uji_lengkap |
+-----+
9 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 3.2 — Screenshot CLI: hasil perintah SHOW TABLES menampilkan 8 tabel dan 1 view yang berhasil terbentuk

```

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> DESCRIBE unit_kompetensi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_unit    | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_skema   | int(11)       | NO   | MUL | NULL    |                |
| kode_unit  | varchar(20)   | NO   |     | NULL    |                |
| nama_unit  | varchar(150)  | NO   |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Gambar 3.3 — Screenshot CLI: struktur kolom tabel `unit_kompetensi` (`DESCRIBE`) beserta definisi Foreign Key (`SHOW CREATE TABLE`)

Pada Gambar 3.3 terlihat kolom `id_skema` memiliki tipe Key 'MUL', menandakan kolom tersebut adalah bagian dari Foreign Key. Output `SHOW CREATE TABLE` mengonfirmasi constraint `fk_unit_skema` yang mengacu ke tabel `skema` dengan aturan `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`.

3.3 Pengisian Data (INSERT INTO)

Data dimasukkan menggunakan perintah `INSERT INTO` dengan jumlah minimal sesuai ketentuan soal, yaitu 5 asesor, 20 asesi, 5 skema, 20 unit kompetensi (4 unit per skema), 5 TUK, 10 jadwal, 20 pendaftaran, dan 20 hasil uji. Sebagai catatan tambahan yang sengaja disiapkan untuk keperluan pengujian subquery pada Bab V, asesor kelima (Rudi Hartono) tidak diberi jadwal, dan skema 'Digital Marketing' dibuat memiliki jumlah pendaftar terbanyak.

```

INSERT INTO asesor (nama_asesor, no_lisensi, no_telp, email) VALUES
('Budi Santoso', 'LSP-AS-001', '081234500001', 'budi.santoso@lsp.id'),
('Siti Aminah', 'LSP-AS-002', '081234500002', 'siti.aminah@lsp.id'),
... -- dan seterusnya hingga 5 baris data asesor

INSERT INTO asesi (nama_asesi, nik, no_telp, email, alamat) VALUES
('Andi Wijaya', '3301010001', '081211100001', 'andi.wijaya@mail.com', 'Semarang'),
... -- dan seterusnya hingga 20 baris data asesi

-- pola INSERT yang sama diterapkan pada tabel skema, unit_kompetensi,
-- tuk, jadwal, pendaftaran, dan hasil_uji sesuai jumlah minimal pada soal

```

```

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> SELECT
-> (SELECT COUNT(*) FROM asesor) AS asesor,
-> (SELECT COUNT(*) FROM asesi) AS asesi,
-> (SELECT COUNT(*) FROM skema) AS skema,
-> (SELECT COUNT(*) FROM unit_kompetensi) AS unit_kompetensi,
-> (SELECT COUNT(*) FROM tuk) AS tuk,
-> (SELECT COUNT(*) FROM jadwal) AS jadwal,
-> (SELECT COUNT(*) FROM pendaftaran) AS pendaftaran,
-> (SELECT COUNT(*) FROM hasil_uji) AS hasil_uji;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| asesor | asesi | skema | unit_kompetensi | tuk | jadwal | pendaftaran | hasil_uji |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|      5 |     20 |      5 |                20 |    5 |      10 |           20 |        20 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Gambar 3.4 — Screenshot CLI: verifikasi jumlah baris data pada setiap tabel menggunakan SELECT COUNT()*

Hasil query pada Gambar 3.4 membuktikan bahwa seluruh tabel telah terisi data sesuai atau melebihi jumlah minimal yang ditentukan pada soal: 5 asesor, 20 asesi, 5 skema, 20 unit kompetensi, 5 TUK, 10 jadwal, 20 pendaftaran, dan 20 hasil uji.

BAB IV — VIEW

VIEW bernama `view_hasil_uji_lengkap` dibuat untuk menyajikan laporan gabungan yang menampilkan Nama Asesi, Nama Skema, Nama Asesor, Nama TUK, dan Nilai dalam satu tampilan, tanpa perlu menuliskan ulang perintah JOIN setiap kali laporan dibutuhkan. VIEW ini menggabungkan enam tabel: `hasil_uji`, `pendaftaran`, `asesi`, `skema`, `jadwal`, dan `asesor` serta `tuk` melalui rangkaian INNER JOIN.

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_hasil_uji_lengkap AS
SELECT
    a.nama_asesi,
    s.nama_skema,
    ao.nama_asesor,
    t.nama_tuk,
    h.nilai
FROM hasil_uji h
JOIN pendaftaran p ON h.id_pendaftaran = p.id_pendaftaran
JOIN asesi a       ON p.id_asesi = a.id_asesi
JOIN skema s       ON p.id_skema = s.id_skema
JOIN jadwal j      ON p.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN asesor ao     ON j.id_asesor = ao.id_asesor
JOIN tuk t         ON j.id_tuk = t.id_tuk;
```

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****
```

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT * FROM view_hasil_uji_lengkap LIMIT 8;
```

nama_asesi	nama_skema	nama_asesor	nama_tuk	nilai
Andi Wijaya	Junior Web Developer	Budi Santoso	TUK SMK Negeri 1 Semarang	85.50
Bella Kartika	Junior Web Developer	Budi Santoso	TUK SMK Negeri 1 Semarang	70.00
Citra Ayu	Junior Web Developer	Siti Aminah	TUK SMK Negeri 1 Semarang	90.00
Dedi Kurniawan	Junior Web Developer	Siti Aminah	TUK SMK Negeri 1 Semarang	65.25
Eka Putri	Junior Network Administrator	Siti Aminah	TUK Politeknik Ungaran	88.00
Fajar Nugroho	Junior Network Administrator	Siti Aminah	TUK Politeknik Ungaran	92.50
Gita Permata	Junior Network Administrator	Dewi Lestari	TUK Politeknik Ungaran	75.00
Hendra Saputra	Digital Marketing	Ahmad Fauzi	TUK LSP Salatiga	95.00

Gambar 4.1 — Screenshot CLI: isi VIEW `view_hasil_uji_lengkap` (8 baris pertama)

Query `SELECT * FROM view_hasil_uji_lengkap` pada Gambar 4.1 membuktikan bahwa VIEW berhasil menggabungkan data dari enam tabel sekaligus. Sebagai contoh, baris pertama menunjukkan asesi 'Andi Wijaya' mengikuti skema 'Junior Web Developer' yang diuji oleh asesor 'Budi Santoso' di 'TUK SMK Negeri 1 Semarang' dengan nilai 85.50.

BAB V — QUERY DENGAN SUBQUERY

5.1 Peserta dengan Nilai di Atas Rata-Rata

Query ini menggunakan subquery pada klausa WHERE untuk membandingkan nilai setiap peserta terhadap nilai rata-rata seluruh peserta yang dihitung oleh subquery '(SELECT AVG(nilai) FROM hasil_uji)'. Subquery dieksekusi terlebih dahulu untuk menghasilkan satu nilai skalar (rata-rata), kemudian query utama menyaring baris-baris yang nilainya lebih besar dari nilai rata-rata tersebut.

```
SELECT a.nama_asesi, s.nama_skema, h.nilai
FROM hasil_uji h
JOIN pendaftaran p ON h.id_pendaftaran = p.id_pendaftaran
JOIN asesi a      ON p.id_asesi = a.id_asesi
JOIN skema s      ON p.id_skema = s.id_skema
WHERE h.nilai > (SELECT AVG(nilai) FROM hasil_uji)
ORDER BY h.nilai DESC;
```

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> SELECT a.nama_asesi, s.nama_skema, h.nilai
-> FROM hasil_uji h
-> JOIN pendaftaran p ON h.id_pendaftaran = p.id_pendaftaran
-> JOIN asesi a ON p.id_asesi = a.id_asesi
-> JOIN skema s ON p.id_skema = s.id_skema
-> WHERE h.nilai > (SELECT AVG(nilai) FROM hasil_uji)
-> ORDER BY h.nilai DESC;
+-----+-----+-----+
| nama_asesi | nama_skema | nilai |
+-----+-----+-----+
| Hendra Saputra | Digital Marketing | 95.00 |
| Qori Ramadhan | Junior Data Analyst | 93.00 |
| Fajar Nugroho | Junior Network Administrator | 92.50 |
| Maya Anggraini | Office Operator | 91.00 |
| Citra Ayu | Junior Web Developer | 90.00 |
| Kartika Sari | Digital Marketing | 89.00 |
| Eka Putri | Junior Network Administrator | 88.00 |
| Putri Wulandari | Junior Data Analyst | 87.50 |
| Andi Wijaya | Junior Web Developer | 85.50 |
| Nanda Pratama | Office Operator | 84.00 |
| Surya Darma | Digital Marketing | 82.00 |
+-----+-----+-----+
```

Gambar 5.1 — Screenshot CLI: peserta dengan nilai di atas rata-rata, diurutkan dari yang tertinggi

Hasil pada Gambar 5.1 menunjukkan peserta dengan nilai tertinggi adalah Hendra Saputra dengan nilai 95.00 pada skema Digital Marketing. Hanya peserta dengan nilai di atas rata-rata keseluruhan yang ditampilkan, membuktikan subquery bekerja sebagai filter dinamis.

5.2 Asesor yang Belum Memiliki Jadwal

Query ini menggunakan subquery pada klausa WHERE dengan operator NOT IN. Subquery '(SELECT DISTINCT id_asesor FROM jadwal)' menghasilkan daftar id_asesor yang sudah memiliki jadwal, kemudian query utama menampilkan asesor yang id-nya tidak terdapat pada daftar tersebut.

```
SELECT id_asesor, nama_asesor, no_lisensi
FROM asesor
WHERE id_asesor NOT IN (
    SELECT DISTINCT id_asesor FROM jadwal
);
```

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> SELECT id_asesor, nama_asesor, no_lisensi FROM asesor WHERE id_asesor NOT IN (SELECT DISTINCT id_asesor FROM jadwal);
+-----+-----+-----+
| id_asesor | nama_asesor | no_lisensi |
+-----+-----+-----+
| 5 | Rudi Hartono | LSP-AS-005 |
+-----+-----+-----+
```

Gambar 5.2 — Screenshot CLI: asesor yang belum memiliki jadwal uji kompetensi

Hasil query pada Gambar 5.2 menampilkan satu asesor, yaitu Rudi Hartono (LSP-AS-005), yang memang sengaja tidak diberikan jadwal pada tahap INSERT data (Bab III.3) sebagai data uji untuk kasus subquery ini.

5.3 Skema dengan Jumlah Peserta Terbanyak

Query ini menggunakan subquery pada klausa WHERE untuk mencari id_skema dengan jumlah pendaftar terbanyak. Subquery melakukan GROUP BY id_skema pada tabel pendaftaran, menghitung jumlah baris pada tiap kelompok dengan COUNT(*), mengurutkannya secara menurun, lalu mengambil satu baris teratas dengan LIMIT 1. Nilai id_skema tersebut kemudian digunakan oleh query utama untuk menampilkan nama dan jenis skemanya.

```
SELECT nama_skema, jenis_skema
FROM skema
WHERE id_skema = (
    SELECT id_skema
    FROM pendaftaran
    GROUP BY id_skema
    ORDER BY COUNT(*) DESC
    LIMIT 1
);
```

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> SELECT nama_skema, jenis_skema FROM skema WHERE id_skema = (SELECT id_skema FROM pendaftaran GROUP BY id_skema ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1);
+-----+-----+
| nama_skema | jenis_skema |
+-----+-----+
| Digital Marketing | Klaster |
+-----+-----+
```

Gambar 5.3 — Screenshot CLI: skema sertifikasi dengan jumlah pendaftar terbanyak

Hasil query pada Gambar 5.3 menunjukkan skema 'Digital Marketing' (jenis Klaster) sebagai skema dengan jumlah pendaftar terbanyak, sesuai dengan data yang telah disiapkan pada tahap INSERT.

DOKUMENTASI SCREENSHOT CLI SQL

1. Login CLI & Pembuatan Database (DROP/CREATE DATABASE, USE db_lsp)

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 21
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE IF EXISTS db_lsp;
Query OK, 8 rows affected (0.045 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_lsp;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> USE db_lsp;
Database changed
```

2. DDL — CREATE TABLE asesor & asesi

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE asesor (
  ->   id_asesor      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nama_asesor   VARCHAR(100) NOT NULL,
  ->   no_lisensi    VARCHAR(30)  NOT NULL,
  ->   no_telp       VARCHAR(20),
  ->   email         VARCHAR(100)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE asesi (
  ->   id_asesi      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nama_asesi    VARCHAR(100) NOT NULL,
  ->   nik           VARCHAR(20)  NOT NULL,
  ->   no_telp       VARCHAR(20),
  ->   email         VARCHAR(100),
  ->   alamat        VARCHAR(150)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)
```

3. DDL — CREATE TABLE skema & unit_kompetensi (dengan FK)

```

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE skema (
  ->     id_skema      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->     nama_skema    VARCHAR(100) NOT NULL,
  ->     jenis_skema   VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE unit_kompetensi (
  ->     id_unit       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->     id_skema      INT NOT NULL,
  ->     kode_unit     VARCHAR(20) NOT NULL,
  ->     nama_unit     VARCHAR(150) NOT NULL,
  ->     CONSTRAINT fk_unit_skema FOREIGN KEY (id_skema)
  ->         REFERENCES skema(id_skema)
  ->         ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

```

4. DDL — CREATE TABLE tuk & jadwal (dengan FK)

```

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE tuk (
  ->     id_tuk        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->     nama_tuk      VARCHAR(100) NOT NULL,
  ->     alamat_tuk    VARCHAR(150),
  ->     jenis_tuk     VARCHAR(30)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE jadwal (
  ->     id_jadwal     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->     id_asesor     INT NOT NULL,
  ->     id_tuk        INT NOT NULL,
  ->     tanggal_uji  DATE NOT NULL,
  ->     waktu_mulai   TIME NOT NULL,
  ->     CONSTRAINT fk_jadwal_asesor FOREIGN KEY (id_asesor)
  ->         REFERENCES asesor(id_asesor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  ->     CONSTRAINT fk_jadwal_tuk FOREIGN KEY (id_tuk)
  ->         REFERENCES tuk(id_tuk) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

```

5. DDL — CREATE TABLE pendaftaran & hasil_uji (dengan FK)

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE pendaftaran (
->     id_pendaftaran    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->     id_asesi          INT NOT NULL,
->     id_skema          INT NOT NULL,
->     id_jadwal         INT NOT NULL,
->     tanggal_daftar   DATE NOT NULL,
->     status            VARCHAR(20) DEFAULT 'terdaftar',
->     CONSTRAINT fk_pendaftaran_asesi FOREIGN KEY (id_asesi) REFERENCES asesinya(id_asesi) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
->     CONSTRAINT fk_pendaftaran_skema FOREIGN KEY (id_skema) REFERENCES skema(id_skema) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
->     CONSTRAINT fk_pendaftaran_jadwal FOREIGN KEY (id_jadwal) REFERENCES jadwal(id_jadwal) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
-> );

Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE hasil_uji (
->     id_hasil          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->     id_pendaftaran    INT NOT NULL,
->     nilai             DECIMAL(5,2) NOT NULL,
->     keterangan        VARCHAR(20) NOT NULL,
->     tanggal_uji      DATE NOT NULL,
->     CONSTRAINT fk_hasil_pendaftaran FOREIGN KEY (id_pendaftaran)
->         REFERENCES pendaftaran(id_pendaftaran) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
-> );

Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)
```

6. Verifikasi Struktur — SHOW TABLES

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****
```

```
MariaDB [db_lsp]> SHOW TABLES;
```

```
+-----+
| Tables_in_db_lsp |
+-----+
| asesi             |
| asesor            |
| hasil_uji         |
| jadwal            |
| pendaftaran       |
| skema              |
| tuk                |
| unit_kompetensi   |
| view_hasil_uji_lengkap |
+-----+
```

7. Verifikasi Struktur — DESCRIBE asesori, asesori, skema, unit_kompetensi

```

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> DESCRIBE asesor;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_asesor  | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_asesor | varchar(100) | NO   |     | NULL    |              |
| no_lisensi | varchar(30) | NO   |     | NULL    |              |
| no_telp    | varchar(20) | YES  |     | NULL    |              |
| email      | varchar(100) | YES  |     | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

MariaDB [db_lsp]> DESCRIBE asesi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_asesi   | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_asesi | varchar(100) | NO   |     | NULL    |              |
| nik        | varchar(20) | NO   |     | NULL    |              |
| no_telp    | varchar(20) | YES  |     | NULL    |              |
| email      | varchar(100) | YES  |     | NULL    |              |
| alamat     | varchar(150) | YES  |     | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

MariaDB [db_lsp]> DESCRIBE skema;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_skema   | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_skema | varchar(100) | NO   |     | NULL    |              |
| jenis_skema | varchar(50) | YES  |     | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

MariaDB [db_lsp]> DESCRIBE unit_kompetensi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_unit    | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_skema   | int(11)   | NO   | MUL | NULL    |              |
| kode_unit  | varchar(20) | NO   |     | NULL    |              |
| nama_unit  | varchar(150) | NO   |     | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

8. Verifikasi Struktur — DESCRIBE tuk, jadwal, pendaftaran, hasil_uji

```

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> DESCRIBE tuk;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_tuk     | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_tuk   | varchar(100) | NO   |     | NULL    |              |
| alamat_tuk | varchar(150) | YES  |     | NULL    |              |
| jenis_tuk  | varchar(30) | YES  |     | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

MariaDB [db_lsp]> DESCRIBE jadwal;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_jadwal  | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_asesor  | int(11)   | NO   | MUL | NULL    |              |
| id_tuk     | int(11)   | NO   | MUL | NULL    |              |
| tanggal_uji | date      | NO   |     | NULL    |              |
| waktu_mulai | time      | NO   |     | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

MariaDB [db_lsp]> DESCRIBE pendaftaran;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pendaftaran | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_asesi      | int(11)   | NO   | MUL | NULL    |              |
| id_skema      | int(11)   | NO   | MUL | NULL    |              |
| id_jadwal     | int(11)   | NO   | MUL | NULL    |              |
| tanggal_daftar | date      | NO   |     | NULL    |              |
| status        | varchar(20) | YES  |     | terdaftar |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

MariaDB [db_lsp]> DESCRIBE hasil_uji;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_hasil    | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_pendaftaran | int(11)   | NO   | MUL | NULL    |              |
| nilai       | decimal(5,2) | NO   |     | NULL    |              |
| keterangan  | varchar(20) | NO   |     | NULL    |              |
| tanggal_uji | date      | NO   |     | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

9. Verifikasi Foreign Key — information_schema.KEY_COLUMN_USAGE

```

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> SELECT
-> TABLE_NAME, COLUMN_NAME, CONSTRAINT_NAME,
-> REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME
-> FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE
-> WHERE TABLE_SCHEMA = 'db_lsp'
-> AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| TABLE_NAME | COLUMN_NAME | CONSTRAINT_NAME | REFERENCED_TABLE_NAME | REFERENCED_COLUMN_NAME |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| jadwal      | id_asesor   | fk_jadwal_asesor | asesor                 | id_asesor              |
| jadwal      | id_tuk      | fk_jadwal_tuk    | tuk                    | id_tuk                 |
| pendaftaran | id_asesi    | fk_pendaftaran_asesi | asesi                  | id_asesi               |
| pendaftaran | id_jadwal   | fk_pendaftaran_jadwal | jadwal                 | id_jadwal              |
| pendaftaran | id_skema    | fk_pendaftaran_skema | skema                  | id_skema               |
| unit_kompetensi | id_skema    | fk_unit_skema    | skema                  | id_skema               |
| hasil_uji   | id_pendaftaran | fk_hasil_pendaftaran | pendaftaran            | id_pendaftaran         |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```


10. INSERT INTO asesor (5 baris)

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO asesor (nama_asesor, no_lisensi, no_telp, email) VALUES
-> ('Budi Santoso', 'LSP-AS-001', '081234500001', 'budi.santoso@lsp.id'),
-> ('Siti Aminah', 'LSP-AS-002', '081234500002', 'siti.aminah@lsp.id'),
-> ('Ahmad Fauzi', 'LSP-AS-003', '081234500003', 'ahmad.fauzi@lsp.id'),
-> ... (2 baris data lainnya) ...
-> ('Rudi Hartono', 'LSP-AS-005', '081234500005', 'rudi.hartono@lsp.id');
Query OK, 5 rows affected (0.005 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

11. INSERT INTO asesi (20 baris)

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO asesi (nama_asesi, nik, no_telp, email, alamat) VALUES
-> ('Andi Wijaya', '3301010001', '081211100001', 'andi.wijaya@mail.com', 'Semarang'),
-> ('Bella Kartika', '3301010002', '081211100002', 'bella.kartika@mail.com', 'Semarang'),
-> ('Citra Ayu', '3301010003', '081211100003', 'citra.ayu@mail.com', 'Ungaran'),
-> ... (16 baris data lainnya) ...
-> ('Tania Ayudia', '3301010020', '081211100020', 'tania.ayudia@mail.com', 'Demak');
Query OK, 20 rows affected (0.020 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

12. INSERT INTO skema (5 baris)

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO skema (nama_skema, jenis_skema) VALUES
-> ('Junior Web Developer', 'Okupasi'),
-> ('Junior Network Administrator', 'Okupasi'),
-> ('Digital Marketing', 'Klaster'),
-> ('Office Operator', 'Klaster'),
-> ('Junior Data Analyst', 'Okupasi');
Query OK, 5 rows affected (0.005 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

13. INSERT INTO unit_kompetensi (20 baris)

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO unit_kompetensi (id_skema, kode_unit, nama_unit) VALUES
-> (1, 'J.62090.001.01', 'Membuat Dokumen HTML'),
-> (1, 'J.62090.002.01', 'Membuat Style CSS'),
-> ... (16 baris data lainnya, 4 unit per skema) ...
-> (5, 'M.711000.004.02', 'Menyusun Laporan Analisis Data');
Query OK, 20 rows affected (0.020 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

14. INSERT INTO tuk (5 baris)

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO tuk (nama_tuk, alamat_tuk, jenis_tuk) VALUES
-> ('TUK SMK Negeri 1 Semarang', 'Jl. Dr. Cipto No.121, Semarang', 'Sewaktu'),
-> ('TUK Politeknik Ungaran', 'Jl. MT Haryono, Ungaran', 'Mandiri'),
-> ('TUK LSP Salatiga', 'Jl. Diponegoro No.45, Salatiga', 'Sewaktu'),
-> ('TUK BLK Kendal', 'Jl. Soekarno Hatta, Kendal', 'Tempat Kerja'),
-> ('TUK SMK Negeri 2 Demak', 'Jl. Sultan Fatah, Demak', 'Sewaktu');
Query OK, 5 rows affected (0.005 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

15. INSERT INTO jadwal (10 baris)

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO jadwal (id_asesor, id_tuk, tanggal_uji, waktu_mulai) VALUES
-> (1, 1, '2026-08-03', '08:00:00'),
-> (2, 2, '2026-08-04', '08:30:00'),
-> ... (6 baris data lainnya) ...
-> (2, 5, '2026-08-18', '09:00:00');
Query OK, 10 rows affected (0.010 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

16. INSERT INTO pendaftaran (20 baris)

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO pendaftaran (id_asesi, id_skema, id_jadwal, tanggal_daftar) VALUES
-> (1, 1, 1, '2026-07-20'),
-> (2, 1, 1, '2026-07-20'),
-> ... (16 baris data lainnya) ...
-> (20, 3, 6, '2026-07-29');
Query OK, 20 rows affected (0.020 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

17. INSERT INTO hasil_uji (20 baris)

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO hasil_uji (id_pendaftaran, nilai, keterangan, tanggal_uji) VALUES
-> (1, 85.50, 'Kompeten', '2026-08-03'),
-> (2, 70.00, 'Belum Kompeten', '2026-08-03'),
-> ... (16 baris data lainnya) ...
-> (20, 78.50, 'Belum Kompeten', '2026-08-11');
Query OK, 20 rows affected (0.020 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

18. CREATE VIEW view_hasil_uji_lengkap

```

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> CREATE OR REPLACE VIEW view_hasil_uji_lengkap AS
-> SELECT
->     a.nama_asesi, s.nama_skema, ao.nama_asesor, t.nama_tuk, h.nilai
-> FROM hasil_uji h
-> JOIN pendaftaran p ON h.id_pendaftaran = p.id_pendaftaran
-> JOIN asesesi a      ON p.id_asesi = a.id_asesi
-> JOIN skema s        ON p.id_skema = s.id_skema
-> JOIN jadwal j       ON p.id_jadwal = j.id_jadwal
-> JOIN asesor ao      ON j.id_asesor = ao.id_asesor
-> JOIN tuk t          ON j.id_tuk = t.id_tuk;
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

```

19. SELECT * FROM view_hasil_uji_lengkap (10 baris pertama)

```

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> SELECT * FROM view_hasil_uji_lengkap LIMIT 10;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| nama_asesi | nama_skema | nama_asesor | nama_tuk | nilai |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Andi Wijaya | Junior Web Developer | Budi Santoso | TUK SMK Negeri 1 Semarang | 85.50 |
| Bella Kartika | Junior Web Developer | Budi Santoso | TUK SMK Negeri 1 Semarang | 70.00 |
| Citra Ayu | Junior Web Developer | Siti Aminah | TUK SMK Negeri 1 Semarang | 90.00 |
| Dedi Kurniawan | Junior Web Developer | Siti Aminah | TUK SMK Negeri 1 Semarang | 65.25 |
| Eka Putri | Junior Network Administrator | Siti Aminah | TUK Politeknik Ungaran | 88.00 |
| Fajar Nugroho | Junior Network Administrator | Siti Aminah | TUK Politeknik Ungaran | 92.50 |
| Gita Permata | Junior Network Administrator | Dewi Lestari | TUK Politeknik Ungaran | 75.00 |
| Hendra Saputra | Digital Marketing | Ahmad Fauzi | TUK LSP Salatiga | 95.00 |
| Indah Sari | Digital Marketing | Ahmad Fauzi | TUK LSP Salatiga | 80.00 |
| Joko Prasetyo | Digital Marketing | Ahmad Fauzi | TUK SMK Negeri 2 Demak | 68.00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```

20. Subquery 5.1 — Peserta dengan Nilai di Atas Rata-rata

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> SELECT a.nama_asesi, s.nama_skema, h.nilai
-> FROM hasil_uji h
-> JOIN pendaftaran p ON h.id_pendaftaran = p.id_pendaftaran
-> JOIN asesi a      ON p.id_asesi = a.id_asesi
-> JOIN skema s      ON p.id_skema = s.id_skema
-> WHERE h.nilai > (SELECT AVG(nilai) FROM hasil_uji)
-> ORDER BY h.nilai DESC;
+-----+-----+-----+
| nama_asesi | nama_skema | nilai |
+-----+-----+-----+
| Hendra Saputra | Digital Marketing | 95.00 |
| Qori Ramadhan | Junior Data Analyst | 93.00 |
| Fajar Nugroho | Junior Network Administrator | 92.50 |
| Maya Anggraini | Office Operator | 91.00 |
| Citra Ayu | Junior Web Developer | 90.00 |
| Kartika Sari | Digital Marketing | 89.00 |
| Eka Putri | Junior Network Administrator | 88.00 |
| Putri Wulandari | Junior Data Analyst | 87.50 |
| Andi Wijaya | Junior Web Developer | 85.50 |
| Nanda Pratama | Office Operator | 84.00 |
| Surya Darma | Digital Marketing | 82.00 |
+-----+-----+-----+
```

21. Subquery 5.2 — Asesor yang Belum Memiliki Jadwal

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> SELECT id_asesor, nama_asesor, no_lisensi
-> FROM asesor
-> WHERE id_asesor NOT IN (
->     SELECT DISTINCT id_asesor FROM jadwal
-> );
+-----+-----+-----+
| id_asesor | nama_asesor | no_lisensi |
+-----+-----+-----+
| 5 | Rudi Hartono | LSP-AS-005 |
+-----+-----+-----+
```

22. Subquery 5.3 — Skema dengan Peserta Terbanyak

```

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_lsp
Enter password: *****

MariaDB [db_lsp]> SELECT nama_skema, jenis_skema
-> FROM skema
-> WHERE id_skema = (
->     SELECT id_skema FROM pendaftaran
->     GROUP BY id_skema
->     ORDER BY COUNT(*) DESC
->     LIMIT 1
-> );
+-----+-----+
| nama_skema          | jenis_skema |
+-----+-----+
| Digital Marketing | Klaster    |
+-----+-----+

```

23. Verifikasi Jumlah Data — UNION ALL COUNT(*) Seluruh Tabel

BAB VI — KESIMPULAN

- Basis data db_lsp berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan 8 tabel utama beserta relasi Primary Key dan Foreign Key yang merepresentasikan proses bisnis sertifikasi kompetensi di LSP.
- Seluruh proses pembuatan database, tabel, dan pengisian data dilakukan sepenuhnya melalui Command-Line Interface (CLI) SQL pada server MariaDB (XAMPP).
- Relasi one-to-many antara skema dan unit_kompetensi, serta relasi many-to-many antara asesi dan skema (melalui tabel pendaftaran), berhasil diimplementasikan sesuai studi kasus.
- VIEW view_hasil_uji_lengkap mempermudah penyajian laporan hasil uji dengan menggabungkan enam tabel dalam satu query siap pakai.
- Ketiga query subquery berhasil dijalankan dan menghasilkan informasi analitis: peserta dengan nilai di atas rata-rata, asesor yang belum memiliki jadwal, dan skema dengan pendaftar terbanyak.